DELTA PUBLICACIONES

GRUPO VANCHRI

José L. Martín González (Coordinador)
Jagoba Arias Pérez
Unai Bidarte Peraita
Pedro Ibáñez Ereño
Jesús Lázaro Arrotegui
Aitzol Zuloaga Izaguirre

PROBLEMAS RESUELTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL

PROBLEMAS RESUELTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL

Ediberun
EDITORES IBEROAMERICANOS UNIDOS
España * México * Argentina

ELECTRÓNICA DIGITAL

JOSÉ LUIS MARTÍN GONZÁLEZ
(Coordinador)
JAGOBA ARIAS PÉREZ
UNAI BIDARTE PERAITA
PEDRO IBÁÑEZ EREÑO
JESÚS LÁZARO ARROTEGUI
AITZOL ZULOAGA IZAGUIRRE
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV)
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (EHU)

DELTA PUBLICACIONES
GRUPO VANCHRI

PROBLEMAS RESUELTOS DE ELECTRÓNICA DIGITAL

por JOSÉ LUIS MARTÍN GONZÁLEZ (Coordinador)
JAGOBA ARIAS PÉREZ
UNAI BIDARTE PERAITA
PEDRO IBÁÑEZ EREÑO
JESÚS LÁZARO ARROTEGUI
AITZOL ZULOAGA IZAGUIRRE

Editor gerente Fernando M. García Tomé
Diseño de cubierta Mizar Publicidad, S.L.
Preimpresión Mizar Publicidad/Delta Publicaciones
Impresión Jacaryan, S.A.
Avda. Pedro Díez, 3. 28019 Madrid (España)

Copyright © 2019 Delta, Publicaciones Universitarias. Primera edición
C/Luarca, 11
28230 Las Rozas (Madrid)
Dirección Web: www.deltapublicaciones.com
© 2019 Los autores

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización. Ninguna de las partes de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea electrónico, químico, mecánico, magneto-óptico, grabación, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita por parte de la editorial.

ISBN 978-84-96477-44-4

(0906-60)

PRESENTACIÓN

Este libro ha sido elaborado por profesores que imparten la asignatura de Electrónica Digital en diferentes titulaciones de Ingeniería, con el objetivo de que sirva de libro de texto para la enseñanza de la Electrónica Digital en un curso de entre 45 y 75 horas de clase o de entre 4 y 8 créditos ECTS.

En nuestra opinión, los objetivos generales más importantes de la enseñanza de la electrónica, ordenados según la escala ascendente de cualquier proceso de aprendizaje, son los siguientes:

1. Conocer los procesos, circuitos, subsistemas y sistemas electrónicos, como base fundamental del diseño electrónico.
2. Comprender el funcionamiento de un circuito y extraer propiedades y consecuencias del mismo.
3. Aplicar lo comprendido para la resolución de problemas y ver la utilidad de cualquier circuito que se le presente.
4. Analizar circuitos y sistemas electrónicos, es decir, conocido y comprendido el funcionamiento de un circuito, ser capaz de predecir el funcionamiento de un circuito semejante.
5. Sintetizar o diseñar circuitos y sistemas electrónicos semejantes o de mayor complejidad, especificando qué bloques funcionales son necesarios.
6. Valorar qué alternativa es la más adecuada en un determinado diseño, evaluar qué componentes o subsistemas son más adecuados, etc.

A pesar de la importancia de estos objetivos, que proporcionan una base sólida a un diseñador electrónico, creemos que también hay que considerar como objetivo que el alumno comprenda la necesidad de estar abierto a los cambios y desarrollar un espíritu crítico en el planteamiento y obtención de resultados, teniendo en cuenta el cam-

bio continuo y la evolución que se está produciendo en la tecnología electrónica. En definitiva, hay que preparar al alumno para aprender a aprender.

En el caso particular de la Electrónica Digital creemos que el objetivo fundamental que se persiga con su enseñanza debe ser el conocimiento, análisis y diseño de circuitos electrónicos que utilizan técnicas digitales. Teniendo esto en cuenta, la temática de este libro recoge dos líneas claramente diferenciadas. Una es el estudio de las tecnologías existentes y de los circuitos integrados estándar desde un punto de vista funcional, y otra la aplicación de éstos al diseño de sistemas electrónicos digitales.

Para alcanzar los objetivos se deben utilizar en todo momento dispositivos reales, lo que, por otra parte, contribuye a consolidar una habilidad importante en el diseño electrónico como es el manejo de catálogos.

A continuación se resumen los temas desarrollados en este libro:

Capítulo 1. Álgebra de variables lógicas

En este capítulo se presentan las bases y herramientas científicas que soportan las técnicas digitales. Fundamentalmente se presenta la estructura matemática del álgebra de Boole así como sus propiedades y teoremas básicos. Se estudian las variables lógicas, las funciones lógicas y su representación en forma canónica. También se presentan las funciones lógicas utilizadas en electrónica digital y su representación, introduciéndose el concepto de circuito combinacional.

La última parte de este tema está dedicada a los métodos de simplificación de funciones lógicas.

Capítulo 2. Sistemas numéricos y aritmética binaria

En este capítulo se presenta el sistema de numeración binario y su conversión con otros sistemas numéricos. También se estudian diferentes códigos numéricos y alfanuméricos utilizados en electrónica digital como los códigos Gray, Johnson y BCD entre otros, así como códigos correctores y detectores de error como el código de paridad y el código de Hamming. Finalmente, se utiliza el sistema binario para realizar operaciones de suma, resta, producto y división tanto de números positivos como negativos introduciendo la notación complemento a dos como forma de representación de números binarios con signo.

Capítulo 3. Circuitos combinacionales aritméticos

El capítulo 3 es el primer capítulo dedicado al diseño de circuitos combinacionales. En este capítulo se presentan los circuitos aritméticos sumadores, restadores y unidades aritméticas y lógicas. Los subsistemas estudiados van soportados por ejemplos de circuitos reales, extraídos de manuales y catálogos. Con ello se pretende que el alum-

no conozca y aprenda a evaluar las diferentes alternativas para la realización de circuitos aritméticos.

Capítulo 4. Circuitos combinacionales lógicos

Los objetivos del capítulo 4 son similares a los del capítulo 3, en el que se utilizan circuitos lógicos clásicos como los comparadores, multiplexores y decodificadores entre otros. De nuevo se utilizan circuitos reales y se resuelven ejemplos de aplicación realizando circuitos prácticos utilizados para ciertas aplicaciones como transmisiones de datos, generación de funciones, etc. En este capítulo se pretende que el alumno conozca los principales circuitos combinacionales y sea capaz tanto de realizar su diseño como de aplicar los circuitos en situaciones sencillas, todo ello utilizando dispositivos reales que impliquen la utilización de catálogos de circuitos integrados.

Capítulo 5. Circuitos integrados digitales

En este capítulo se estudian las bases tecnológicas de los circuitos integrados digitales. Se presenta la realización física de los circuitos integrados, tratando de que el alumno vea como se realizan las funciones explicadas en capítulos anteriores. Se analiza el funcionamiento de algunas familias lógicas, con los parámetros y propiedades de cada una de ellas, proponiendo algunos criterios de selección de unas frente a otras. Se introducen conceptos como fan-out, margen de ruido, tiempos de propagación, consumo, niveles de tensión y corriente manejados por los dispositivos, etcétera.

Capítulo 6. Diseño de circuitos secuenciales

Con el capítulo 6 comienza el estudio de los circuitos secuenciales. En una primera parte se presentan los diferentes tipos de flip-flops y se introducen conceptos como tiempo de establecimiento o setup, tiempo de mantenimiento o hold, frecuencia máxima, etc. La segunda parte está dedicada al diseño y análisis de circuitos secuenciales síncronos según la metodología clásica. Además, se introducen otros métodos de diseño y se aborda el diseño de sistemas complejos formados por una unidad de control y una unidad de proceso dando paso al concepto de unidad de control controlada por instrucciones. Finalmente se explican algunas consideraciones generales en el diseño de circuitos secuenciales como son la frecuencia máxima y el clock skew.

Capítulo 7. Registros y contadores

En este capítulo se presentan algunos circuitos secuenciales de especial importancia en la construcción de sistemas digitales, como son los registros y contadores. En este sentido los objetivos de este capítulo son similares a los de los capítulos 3 y 4. En él se analizan y diseñan diferentes tipos de registros y contadores y se resuelven ejemplos prácticos de aplicación mediante la utilización de circuitos reales.

Capítulo 8. Lógica programable por el usuario

El capítulo 8 está dedicado a los circuitos lógicos programables. Primeramente se presentan las diferentes alternativas de diseño de sistemas digitales mediante circuitos integrados estándar, circuitos programables y circuitos a medida o semi-medida y se analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de esas alternativas. A continuación se estudian en profundidad los distintos tipos de circuitos lógicos programables, analizando sus estructuras y las técnicas de diseño utilizadas. Con ello se pretende dar a conocer las últimas técnicas de diseño de circuitos digitales, viendo las enormes ventajas que presenta la utilización de circuitos lógicos programables frente a los circuitos estándar y como paso intermedio hacia los ASIC.

Capítulo 9. Memorias

Este capítulo está dedicado al estudio de circuitos integrados de memoria, tanto desde el punto de vista de su estructura y organización interna como desde un punto de vista de usuario de subsistemas. En él se estudian diferentes tipos de memoria y sus aplicaciones, haciendo especial hincapié en la utilización de catálogos y la interpretación de los mismos, estudiándose parámetros como tiempo de acceso y tiempo de ciclo. Con ello se pretende que el alumno sea capaz de elegir el tipo de memoria más adecuado a una aplicación, así como conocer su comportamiento interno y externo e interpretar los diagramas y datos especificados por los fabricantes.

Capítulo 10. Convertidores A/D D/A

El capítulo 10 está dedicado a los circuitos que tienen parte digital y parte analógica. En él se estudian los convertidores analógico/digitales y digital/analógicos. Estos convertidores son fundamentales en cualquier sistema digital que quiera interactuar con el mundo real, donde las variables son habitualmente analógicas.

En este capítulo se analizan diferentes tipos de conversores, obteniendo las características de cada uno de ellos que nos permitirán elegir el más adecuado para cada aplicación.

Ejercicios y problemas

Cada capítulo incluye una serie de ejercicios resueltos, que sirven para repasar el contenido de ese capítulo, cuya resolución se encuentra al final del libro.

CONTENIDO

CAPÍTULO 1
Álgebra de variables lógicas 1
1.1. Variable lógica 2
1.2. Álgebra de Boole 4
1.3. Teoremas básicos del álgebra de Boole 5
1.4. Funciones booleanas 7
1.5. Funciones lógicas utilizadas en electrónica digital 9
1.5.1. Función AND (•) 10
1.5.2. Función OR (+) 10
1.5.3. Función inversión o NOT (–) 11
1.5.4. Función NAND 11
1.5.5. Función NOR 12
1.5.6. Función OR exclusiva XOR (⊕) 13
1.5.7. Función NOR exclusiva (XNOR) 14
1.6. Circuitos combinacionales 15
1.7. Simplificación de funciones lógicas 16
1.7.1. Simplificación algebraica 17
1.7.2. Tablas de Karnaugh 17
1.8. Funciones incompletas 20
Ejercicios 21

CAPÍTULO 2
Sistemas numéricos y aritmética binaria 23
2.1. Sistemas numéricos 24
2.2. Sistema binario 24
2.3. Sistema hexadecimal y octal 26
2.4. Códigos numéricos binarios 29
2.5. Códigos alfanuméricos 30

2.6. Códigos detectores de error 33
2.7. Códigos correctores de error 34
2.8. Operaciones aritméticas con números binarios 35
2.8.1. Suma binaria 36
2.8.2. Resta binaria 37
2.8.3. Representación de los números negativos 38
2.8.4. Multiplicación y división binarias 40
2.9. Operaciones aritméticas con otros códigos 42
2.9.1. Suma BCD 43
2.9.2. Resta BCD 43
2.9.3. Multiplicación y división BCD 45
2.9.4. Suma hexadecimal 46
2.9.5. Resta hexadecimal 47
Ejercicios 49

CAPÍTULO 3
Circuitos combinacionales aritméticos 53
3.1. Diseño de circuitos combinacionales 54
3.2. Sumador binario 54
3.2.1. Semisumador (*Half-Adder*) 54
3.2.2. Sumador completo (*Full-Adder*) 56
3.2.3. Circuito sumador completo integrado 59
3.3. Sumador paralelo 60
3.3.1. Sumador paralelo con llevada en serie 60
3.3.2. Sumador paralelo con llevada en paralelo 61
3.3.3. Sumador paralelo con llevada en paralelo aplicado a grupos 65
3.3.4. Circuitos sumadores integrados 66
3.4. Sumador BCD 71
3.5. Restador binario 74
3.5.1. Restador completo 74
3.5.2. Restador binario de varios bits 77
3.5.3. Circuitos restadores integrados 79
3.6. Sumador/restador 80
3.7. Unidad aritmético lógica 81
3.7.1. Unidades aritmético-lógicas integradas 84
3.8. Unidad de arrastre anticipado 86
Ejercicios 88

CAPÍTULO 4
Circuitos combinacionales lógicos 91
4.1. Generador/detector de paridad 92
4.1.1. Bit de paridad 92
4.1.2. Circuito generador/detector de paridad: 74ls280 94
4.2. Comparadores binarios de magnitud 95
4.2.1. Comparadores integrados: 74ls85 96

4.3. Multiplexor 99
4.3.1. Circuitos integrados multiplexores 102
4.3.2. Extensión del multiplexor 103
4.3.3. Utilización del multiplexor para la generación de funciones 104
4.4. Codificadores 107
4.4.1. Codificadores de prioridad 109
4.4.2. Codificadores de prioridad integrados 111
4.4.3. Ampliación de los codificadores de prioridad 112
4.5. Decodificadores 114
4.5.1. El decodificador como demultiplexor de datos 115
4.5.2. Circuitos integrados decodificadores/demultiplexores 116
4.5.3. Ampliación del decodificador/demultiplexor 117
4.5.4. Conjunto multiplexor-demultiplexor para transferencia de datos 118
4.5.5. El decodificador como generador de funciones lógicas 119
4.6. Conversores de código 120
4.6.1. Conversor BCD a 7 segmentos 121
4.6.2. Conversor BCD a binario y binario a BCD 122
4.7. Bus de datos 123
4.7.1. Salida triestado 124
4.7.2. Buffer triestado 124
4.7.3. Transceivers 125
Ejercicios 127

CAPÍTULO 5
Circuitos integrados digitales 129
5.1. Clasificación de los circuitos integrados 130
5.1.1. Según el tipo de señales que manejan 130
5.1.2. Según la construcción interna 130
5.1.3. Según el material del substrato 131
5.1.4. Según el número de transistores 132
5.1.5. Según la resolución utilizada en el diseño de dispositivos 132
5.1.6. Según la metodología de diseño 134
5.1.7. Según el tipo de dispositivos activos utilizados 136
5.1.8. Según la forma de construir las puertas digitales 137
5.2. Nomenclatura de los circuitos integrados 139
5.2.1. Encapsulado. 142
5.3. Características eléctricas 143
5.3.1. Tensión de alimentación. 144
5.3.2. Tensiones lógicas de entrada y salida. 145
5.3.3. Margen de ruido. 146
5.3.4. Corrientes de entrada y salida. 147
5.3.5. Tiempos de conmutación. 149
5.3.6. Potencia disipada. 150
5.4. Consideraciones especiales 151
5.4.1. La electricidad estática 151
5.4.2. Desacoplo de alimentaciones. 151
5.4.3. Fenómeno de latch-up 152

5.5. Entradas y salidas digitales especiales 154
5.5.1. Buffer 154
5.5.2. Schmitt trigger o disparador schmitt 154
5.5.3. Salida colector-abierto 155
5.6. Conexión de circuitos digitales 156
5.6.1. Resistencias de pull-up y pull-down 156
5.6.2. Conexión de familias lógicas distintas 157
5.6.3. Conexión de circuitos a diferentes tensiones de alimentación 158
Ejercicios 161

CAPÍTULO 6
Circuitos secuenciales 165

6.21. Báscula RS 166
6.1.1. Báscula RS con puertas NOR 166
6.1.2. Báscula RS con puertas NAND 169
6.1.3. Circuitos integrados y aplicaciones 170
6.2. Flip-flop síncrono 173
6.2.1. Flip-flop RS síncrono 173
6.2.2. Flip-flop RS síncrono con entradas asíncronas 175
6.2.3. Flip-flop RS maestro-esclavo 177
6.3. Otros flip-flops 179
6.3.1. Flip-flop D disparado por nivel 179
6.3.2. Flip-flop D disparado por flanco 180
6.3.3. El flip-flop D en los circuitos integrados 183
6.3.4. El flip-flop T 184
6.3.5. El flip-flop JK 185
6.3.5. El flip-flop JK en los circuitos integrados 189
6.4. Parámetros característicos de los flip-flops 190
6.5. Circuitos secuenciales 191
6.5.1. Tipos de circuitos secuenciales 192
6.5.2. Tipos de circuitos secuenciales síncronos 194
6.6. Síntesis de circuitos secuenciales síncronos 195
6.7. Análisis de circuitos secuenciales síncronos 205
6.8. Otros métodos de diseño 208
6.9. Diseño de sistemas complejos 210
6.10. Consideraciones generales de diseño 217
Ejercicios 219

CAPÍTULO 7
Registros y contadores 225

7.1. Registros 226
7.1.1. Registros de almacenamiento 226
7.1.2. Registros de desplazamiento 228
7.2. Contadores 232
7.2.1. Contador asíncrono binario 233
7.2.2. Contador asíncrono decimal 234
7.2.3. Contador síncrono binario 236
7.2.4. Contador síncrono decimal 238

7.2.5. Contador síncrono reversible 242
7.2.6. Contadores con protección antibloqueo 246
7.2.7. Contadores síncronos basados en registros de desplazamiento 247
7.2.8. Contadores digitales integrados 249
7.2.9. Ampliación de contadores 250
7.2.10. Aplicaciones de registros y contadores 251
Ejercicios 255

CAPÍTULO 8
Lógica programable por el usuario 257
8.1. Circuitos lógicos programables 258
8.2. Ventajas e inconvenientes de los circuitos lógicos programables 259
8.2.1. Diseño con circuitos estándar frente a diseño con circuitos lógicos programables 259
8.2.2. Diseño con circuitos de aplicación específica (ASIC) frente a diseño con circuitos programables 261
8.3. Circuitos lógicos programables de tipo PLD 264
8.3.1. Estructura PROM 264
8.3.2. Estructura PLA 265
8.3.3. Estructura PAL 266
8.3.4. Estructura de entrada/salida 267
8.3.5. Estructura de los PLDs actuales 270
8.4. Circuitos lógicos programables de tipo FPGA 271
8.5. Comparación PLD-FPGA 274
8.6. Técnicas de diseño con circuitos lógicos programables 276
8.6.1. Diseño lógico 277
8.6.2. Compilación 277
8.6.3. Simulación 277
8.6.4. Programación 278
8.7. Conclusiones 278
Ejercicios 279

CAPÍTULO 9
Memorias 281
9.1. Memorias de acceso aleatorio (RAM) 282
9.1.1. Características generales 282
9.1.2. Memorias de lectura/escritura 283
9.1.3. Memorias de sólo lectura (ROM) 295
9.1.4. Memorias RAM no volátiles (NVRAM) 298
9.1.5. Agrupación de memorias 299
9.2. Memorias de acceso secuencial 301
9.2.1. FIFOs 301
9.2.2. LIFOs 302
9.3. Aplicaciones 303
9.3.1. LUTs (*Look Up Tables*) 303
9.3.2. Sincronización de sistemas 303
Ejercicios 305

CAPÍTULO 10
Convertidores analógico-digital, digital-analógicos 307
10.1. El teorema de Nyquist..... 308
10.2. Convertidor digital-analógico (DAC)..... 308
10.2.1. Convertidor d/a con resistencias ponderadas..... 309
10.2.2. Convertidor d/a con red r-2r en escalera..... 310
10.2.3. Convertidor d/a en escalera invertida..... 311
10.2.4. Parámetros de los convertidores d/a..... 312
10.3. Convertidor analógico-digital..... 315
10.3.1. Convertidor a/d con comparadores 317
10.3.2. Convertidor a/d de aproximaciones sucesivas 318
10.3.3. Convertidor a/d con contadores 319
10.3.4. Convertidor a/d de doble rampa..... 321
10.3.5. Convertidor a/d de ancho de rampa 322
10.3.6. Convertidor a/d σδ 323
10.3.7. Parámetros de los convertidores a/d..... 324
Ejercicios..... 328

Respuestas a los ejercicios..... 329
Capítulo 1..... 331
Capítulo 2..... 340
Capítulo 3..... 345
Capítulo 4..... 349
Capítulo 5..... 356
Capítulo 6..... 359
Capítulo 7..... 373
Capítulo 8..... 378
Capítulo 9..... 379
Capítulo 10..... 381

Bibliografía 383

Índice analítico 385

1 Álgebra de variables lógicas

OBJETIVOS

- Conocer los fundamentos del álgebra de variables lógicas.
- Saber qué es una tabla de verdad.
- Conocer las funciones lógicas utilizadas en electrónica digital.
- Comprender el concepto de sistema combinacional.
- Aprender a relacionar funciones lógicas, tablas de verdad y circuitos lógicos.
- Aplicar los métodos de simplificación de funciones lógicas.
- Analizar y diseñar circuitos combinacionales sencillos.

En este capítulo se establece la base matemática de la electrónica digital. Se pasa de un mundo analógico donde todas las magnitudes son continuas, a un mundo discreto donde todo está representado por combinaciones de variables lógicas representadas por los símbolos 0 y 1. Para trabajar en este mundo se establece una nueva álgebra, el álgebra de Boole, que permite operar con las variables lógicas que la forman. Una vez que se conoce los elementos que forman el álgebra, sus postulados y teoremas, tendremos el primer acercamiento a la electrónica digital. Combinando las funciones lógicas habituales de la electrónica digital diseñaremos los primeros circuitos digitales del tipo combinacional. Por último, este capitulo concluirá enseñándonos a simplificar las funciones lógicas utilizando métodos sistemáticos de simplificación.

1.1. VARIABLE LÓGICA

Los circuitos electrónicos se dividen, según la naturaleza de los valores que toman las señales que intervienen en el sistema, en dos categorías: Analógicos y digitales.

En este apartado vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre unos y otros para, posteriormente, pasar al estudio de los circuitos digitales.

La electrónica analógica utiliza magnitudes con valores continuos, mientras que la electrónica digital emplea magnitudes con valores discretos.

Una **señal analógica** es aquella cuya magnitud, en cada instante de tiempo, puede tomar cualquiera de los valores infinitos del rango donde esté definida, pudiendo cambiar de valor en cantidades arbitrariamente pequeñas. Como ejemplo en la figura 1.1 se puede ver el valor de una temperatura en función del tiempo.

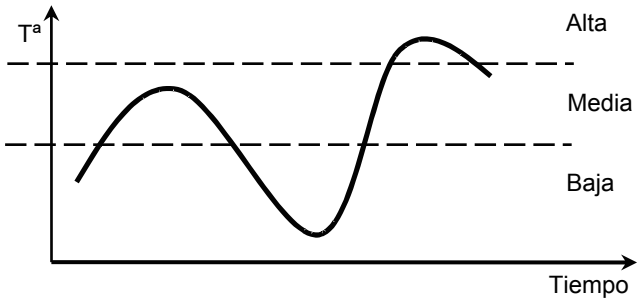


Figura 1.1 Señal analógica.

Las **señales digitales** son aquellas cuyas magnitudes, en cada instante de tiempo, solo puede tomar un valor entre un conjunto finito de q valores o estados. En el paso de un valor a otro se produce una discontinuidad al no existir valores intermedios. Al digitalizar la señal de la figura 1.1 con $q = 3$, transformamos una magnitud analógica en un conjunto de tres valores discretos, temperatura alta, media y baja (Fig. 1.2).

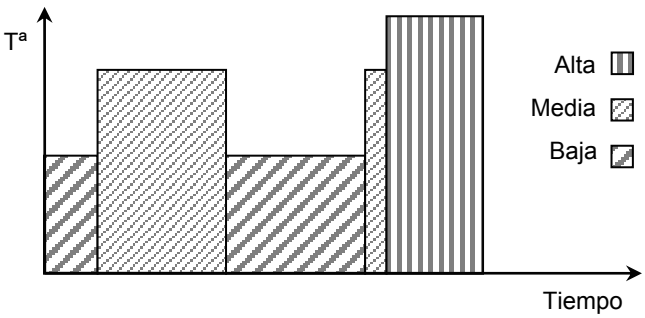


Figura 1.2 Señal digital.

A las señales digitales con dos estados se les denomina *binarias* y constituyen la base de la Electrónica Digital, definiéndose **variable lógica** a la *representación* de los valores discretos de una señal digital binaria, la cual debe cumplir tres condiciones:

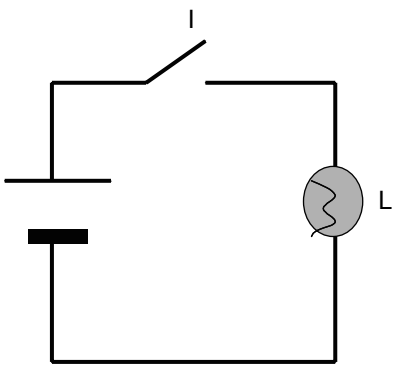
1. La variable lógica puede adoptar uno de los dos valores posibles.
2. Los valores se expresan por sentencias declarativas.
3. Los dos posibles valores expresados por las sentencias declarativas deben ser excluyentes.

En Electrónica Digital vamos a utilizar como representación de los valores discretos de una señal digital binaria los símbolos 0 y 1, de tal forma que cada uno de ellos corresponda a uno de los valores de la variable lógica (Tabla 1.1).

TABLA 1.1
Ejemplo de variables lógicas.

Interruptor	Transistor	Dirección	Sexo	Afirmación	Variable lógica
Abierto	Corte	Izquierda	Mujer	Falsa	0
Cerrado	Saturación	Derecha	Varón	Verdadera	1

En la figura 1.3 se representa un circuito que tiene dos variables lógicas: El interruptor y la lámpara. Cada una de ellas puede tener dos posibles estados (abierto o cerrado, iluminado o apagado), los cuales son excluyentes.



I	L
ABIERTO	APAGADO
CERRADO	ILUMINADO

I	L
0	0
1	1

Figura 1.3 Circuito digital.

1.2. ÁLGEBRA DE BOOLE

La base matemática de las operaciones entre variables lógicas es el álgebra de Boole. Un álgebra de Boole es todo conjunto (**B**) de variables lógicas relacionadas por dos operaciones denominadas *suma y producto lógicos* que cumplen los siguientes postulados:

1. Ambas operaciones son conmutativas:

$$a+b=b+a; \quad a\cdot b=b\cdot a; \qquad \forall\, a,b\in \mathrm{B}$$

2. Dentro del álgebra existe un elemento neutro para cada operación, el 0 para la suma y el 1 para el producto, tal que:

$$a+0=0+a=a; \qquad \forall\, a\in \mathrm{B}$$

$$a\cdot 1=1\cdot a=a; \qquad \forall\, a\in \mathrm{B}$$

3. Cada operación es distributiva con respecto a la otra:

$$a+(b\cdot c)=(a+b)\cdot\ (a+c); \qquad \forall\, a,b,c\in \mathrm{B}$$

$$a\cdot(b+c)=(a\cdot b)+(a\cdot c); \qquad \forall\, a,b,c\in \mathrm{B}$$

4. Para cada elemento, $a\in \mathrm{B}$, existe un elemento, y solo uno, $\overline{a}\in \mathrm{B}$, tal que

$$a+\overline{a}=1; \quad a\cdot\overline{a}=0; \qquad \forall\, a\in \mathrm{B}$$

siendo $\overline{a}$ el complemento de a.

El conjunto $\mathrm{B}=\{0,1\}$ con las operaciones suma (+) y producto ($\cdot$) definidos según la tabla 1.2 forman un álgebra de Boole denominado álgebra de conmutación.

TABLA 1.2
Operaciones del álgebra de Boole.

+	**0**	**1**
0	0	1
1	1	1

$\cdot$	**0**	**1**
0	0	0
1	0	1

Como se puede ver, estos postulados son siempre dobles. Cada uno de ellos se puede obtener de su pareja sin más que sustituir **0** por **1** y **+** por $\cdot$, y viceversa, manteniendo los paréntesis en su sitio.

Igualmente, para cada uno de los teoremas que se verán a continuación, existe un teorema dual. Cada teorema se puede probar de la misma forma que su dual, utilizando la regla anteriormente mencionada. Es lo que se conoce como el *principio de dualidad*.

1.3. TEOREMAS BÁSICOS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

A continuación se van a dar una serie de teoremas del Álgebra de Boole, elegidos fundamentalmente por su interés práctico para la simplificación de funciones Booleanas, como se verá posteriormente.

Se demostrará siempre la primera igualdad y la segunda será demostrada por dualidad.

Teorema 1. Para todo elemento *a*, perteneciente al álgebra de Boole, se verifica:

$$a + a = a; \qquad a \cdot a = a$$

DEMOSTRACIÓN:

$a + a$	$= (a + a) \cdot 1$	**Postulado 2**
	$= (a + a) \cdot (a + \overline{a})$	P4
	$= a + a \cdot \overline{a}$	P3
	$= a + 0$	P4
	$= a$	P2

Teorema 2. Para todo elemento *a*, perteneciente al álgebra de Boole, se verifica:

$$a + 1 = 1; \qquad a \cdot 0 = 0$$

DEMOSTRACIÓN:

$a + 1$	$= (a + 1) \cdot 1$	**P2**
	$= (a + 1) \cdot (a + \overline{a})$	P4
	$= a + 1 \cdot \overline{a}$	P3
	$= a + \overline{a}$	P2
	$= 1$	P4

Teorema 3. Para todo elemento *a*, perteneciente al álgebra de Boole, se verifica:

$$a = \overline{\overline{a}}$$

DEMOSTRACIÓN:

a	$\overline{a}$	$\overline{\overline{a}}$	
0	1	0	P4
1	0	1	

Teorema 4. Para todo elemento *a, b*, perteneciente al álgebra de Boole, se verifica:

$$a + a\,b = a; \qquad a\,(a + b) = a$$

DEMOSTRACIÓN:

$a + a\,b$	$= a \cdot 1 + a\,b$	**P2**
	$= a\,(1 + b)$	P3
	$= a \cdot 1$	T2
	$= a$	P2

Teorema 5. Para todo elemento *a, b, c*, perteneciente al álgebra de Boole, se verifica:

$$a + (b + c) = (a + b) + c; \qquad a\,(b\,c) = (a\,b)\,c$$

DEMOSTRACIÓN:

a	b	c	$b+c$	$a+(b+c)$	$(a+b)$	$(a+b)+c$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Teorema 6. Para todo elemento *a, b*, perteneciente al álgebra de Boole, se verifica:

$$(\overline{a + b}) = \overline{a} \cdot \overline{b}; \qquad \overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}\ .$$

DEMOSTRACIÓN:

Si se cumple la primera expresión, se debe cumplir también que $(a + b)\,\overline{a}\,\overline{b} = 0$.

$(a+b)\overline{a}\,\overline{b}$	$= a\,\overline{a}\,\overline{b} + b\,\overline{a}\,\overline{b}$	**P3**
	$= 0\,\overline{b} + b\,\overline{a}\,\overline{b}$	P4
	$= 0 + b\,\overline{a}\,\overline{b}$	T2
	$= b\,\overline{a}\,\overline{b}$	P2
	$= \overline{a}\,b\,\overline{b}$	P1
	$= \overline{a}\,0$	P4
	$= 0$	T2

Estos teoremas son conocidos como los **Teoremas de De Morgan**, muy utilizados para la simplificación de expresiones Booleanas, y que dice que el complemento de una suma es el producto de los complementos, y que el complemento de un producto es la suma de sus complementos. Es importante tener en cuenta además que:

$$\overline{a\,b} \neq \overline{a} \cdot \overline{b}; \qquad \overline{a+b} \neq \overline{a} + \overline{b}$$

Los Teoremas de De Morgan se pueden utilizar para cualquier número de variables:

$$\overline{a\,b \cdots n} = \overline{a} + \overline{b} + \cdots + \overline{n}$$

$$\overline{a + b + \cdots + n} = \overline{a}\,\overline{b} \cdots \overline{n}$$

Teorema 7. El complementario de una función se obtiene sustituyendo cada variable por su complementaria e intercambiando entre sí las operaciones + y ·.

$$\overline{f\,(a, b, \ldots, n, +, \cdot)} = f\,(\overline{a}, \overline{b}, \ldots, \overline{n}, \cdot, +)$$

Este es el **Teorema de Shannon** al que se puede considerar como una generalización de los teoremas de De Morgan.

Todos los postulados y teoremas vistos servirán para simplificar funciones Booleanas. Sin embargo, la simplificación no es una tarea sistemática, sino que depende de la habilidad y experiencia del que la realice.

1.4. FUNCIONES BOOLEANAS

Una *función Booleana o función lógica* es una variable lógica que relaciona diferentes variables lógicas mediante las operaciones definidas en el álgebra de Boole.

Una función Booleana se puede representar por una expresión de la forma:

$$F = f(a, b, c, \ldots)$$

o por su tabla de verdad. La tabla *de verdad* de una función Booleana representa los valores que dicha función puede tomar para cada combinación de valores de las variables lógicas que forman esa función. Dos funciones con las mismas variables lógicas que tienen la misma tabla de verdad son equivalentes.

Según la definición, una función lógica puede estar formada por productos lógicos y/o sumas lógicas que relacionan las variables que la forman.

Se denominará *producto canónico o minterm* de una función lógica a todo producto en el cual aparecen todas las variables de la función. Para todos los minterms se cumple que asigna el valor 1 a la combinación de variables lógicas que lo forman. Por ejemplo,

si las variables son *a, b, c*, un minterm puede ser $a\ b\ \overline{c}$, de tal forma que asigna el valor 1 sólo para la combinación lógica 110.

De la misma forma, se llamará *suma canónica o maxterm* de una función lógica a toda suma en la cual aparecen todas las variables de la función. Para todos los maxterms se cumple que asigna el valor 0 a la combinación de variables lógicas que lo forman. Por ejemplo, si las variables son *a, b, c*, un maxterm puede ser $a + \overline{b} + c$, de tal forma que asigna el valor 0 sólo para la combinación lógica 010.

De forma genérica se denominará *término canónico* a una suma o producto canónico.

Según estas definiciones, cualquier función lógica se puede expresar en forma de suma de productos canónicos o de producto de sumas canónicas. A esa expresión se le llama *forma canónica* o *forma normalizada* de una función.

A partir de la tabla de verdad se puede obtener de manera inmediata la expresión de la función en forma de suma de productos canónicos o de producto de sumas canónicas. Si se ordenan las variables en la tabla de verdad y se asigna a cada fila el número correspondiente a su equivalente decimal, siendo la primera columna el bit más significativo, las filas correspondientes al valor 1 de la función son los productos canónicos. Las filas correspondientes al valor 0 son las sumas canónicas.

Para verlo con un ejemplo, vamos a obtener la tabla de verdad de la función $z = a\,b + b\,c$. A partir de ella, obtendremos la forma canónica tanto como producto de sumas canónicas como en suma de productos canónicos. La tabla 1.3 muestra la tabla de verdad de la función así como todos los productos canónicos y sumas canónicas posibles de dicha función. Como se puede apreciar, los términos canónicos de cada posición de la tabla son inversos puesto que mientras que el producto corresponde a un 1, la suma corresponde a un 0.

TABLA 1.3
Tabla de verdad y términos canónicos de la función.

Núm.	*a*	*b*	*c*	*z*	Minterm	Maxterm
(0)	0	0	0	0	$\overline{a}\,\overline{b}\,\overline{c}$	$a+b+c$
(1)	0	0	1	0	$\overline{a}\,\overline{b}\,c$	$a+b+\overline{c}$
(2)	0	1	0	0	$\overline{a}\,b\,\overline{c}$	$a+\overline{b}+c$
(3)	0	1	1	1	$\overline{a}\,b\,c$	$a+\overline{b}+\overline{c}$
(4)	1	0	0	0	$a\,\overline{b}\,\overline{c}$	$\overline{a}+b+c$
(5)	1	0	1	0	$a\,\overline{b}\,c$	$\overline{a}+b+\overline{c}$
(6)	1	1	0	1	$a\,b\,\overline{c}$	$\overline{a}+\overline{b}+c$
(7)	1	1	1	1	$a\,b\,c$	$\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}$

La expresión canónica de la función en forma de suma de productos contendrá la suma de los minterm 3, 6 y 7. De manera abreviada se expresa según la siguiente ecuación:

$$z = f(a,b,c) = \sum(3,6,7)$$

Análogamente, la expresión canónica de la función en forma de productos de sumas contendrá el producto de los maxterm 0, 1, 2, 4 y 5. De manera abreviada se expresa según la siguiente ecuación:

$$z = f(a,b,c) = \prod(0,1,2,4,5)$$

Como se puede comprobar en este ejemplo, se puede pasar fácilmente de una forma canónica a la otra, teniendo en cuenta que los términos canónicos de una suma de productos no aparecen en un producto de sumas y viceversa.

Como conclusión, cualquier función lógica canónica se puede expresar como una suma de minterms en cuyo caso su valor será uno para cualquiera de las combinaciones de los minterms seleccionados, o como producto de maxterms en cuyo caso su valor será cero para cualquiera de las combinaciones de los maxterms seleccionados. Es decir, cualquier función lógica se puede expresar mediante dos niveles de operación, o producto y suma o suma y producto.

1.5. FUNCIONES LÓGICAS UTILIZADAS EN ELECTRÓNICA DIGITAL

Existen una serie de dispositivos electrónicos que realizan las operaciones lógicas definidas en el álgebra de Boole (suma, producto e inversión), de tal forma que se pueden diseñar circuitos electrónicos que realicen cualquier función lógica. Partiendo de ellos se pueden construir diferentes dispositivos electrónicos que realicen combinaciones de operaciones propias del álgebra de Boole. A continuación se van a ver las funciones básicas que posteriormente servirán para realizar funciones más complejas. Estas funciones se definen por su tabla de verdad y se les asigna un símbolo que representa el dispositivo utilizado en electrónica digital.

Los circuitos electrónicos que permiten realizar estas funciones se llaman *puertas lógicas* o, simplemente, *puertas*. Estas puertas están disponibles en componentes electrónicos que se llaman *circuitos integrados* (Fig. 1.4). Un circuito integrado dispone generalmente de varias puertas y puede realizar éstas y otras muchas funciones que se estudiarán a lo largo de este libro.

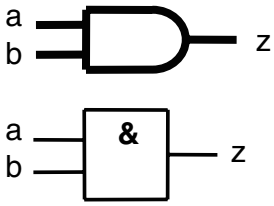
Figura 1.4 Circuito integrado de puertas lógicas.

1.5.1. Función AND (•)

La función AND corresponde a la operación producto lógico, de tal forma que su salida será 1 cuando lo sean todas las variables de entrada a la función. Basta que haya un 0 en la entrada para que la salida sea 0 (Fig. 1.5).

$$z = a \cdot b$$

a	b	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



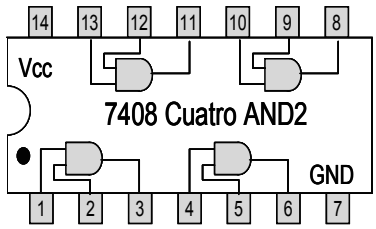


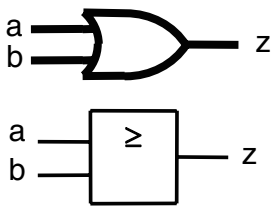
Figura 1.5 Tabla de verdad y símbolos de una puerta AND.

1.5.2. Función OR (+)

La función OR corresponde a la operación suma lógica, de tal forma que su salida será 0 cuando lo sean todas las variables de entrada a la función. Basta que haya un 1 en la entrada para que la salida sea 1 (Fig. 1.6).

$$z = a + b$$

a	b	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



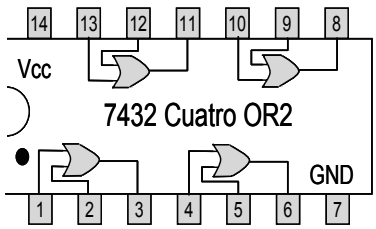


Figura 1.6 Tabla de verdad y símbolos de una puerta OR.

1.5.3. Función inversión o NOT (–)

La función NOT corresponde a la operación complemento lógico, de tal forma que su salida será 1 cuando la entrada sea 0 y viceversa (Fig. 1.7).

$$z = \overline{a}$$

En electrónica digital se utiliza un círculo para indicar que la entrada o la salida está complementada, como se puede apreciar en el símbolo de la puerta NOT.

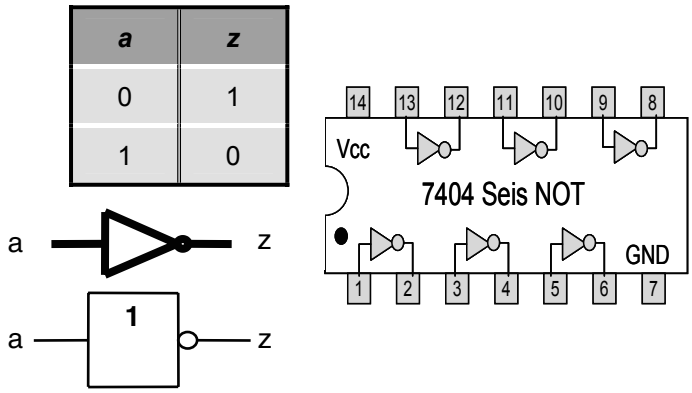


Figura 1.7 Tabla de verdad y símbolos de una puerta NOT.

Las funciones anteriores son las básicas, de tal forma que se puede obtener cualquier otra función como combinación de las ellas.

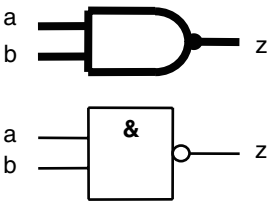
A continuación se presentan una serie de funciones muy habituales en electrónica digital que combinan funciones AND, OR y NOT.

1.5.4. Función NAND

La función NAND corresponde a la operación producto lógico complementado, es decir a la AND invertida, de tal forma que su salida será 0 cuando todas las variables de entrada a la función sean 1. Basta que haya un 0 en la entrada para que la salida sea 1 (Fig. 1.8).

$$z = \overline{a \cdot b}$$

a	b	z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



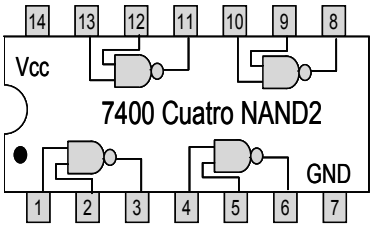


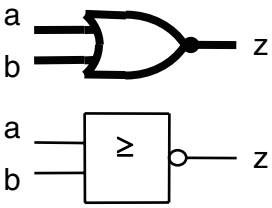
Figura 1.8 Tabla de verdad y símbolos de una puerta NAND.

1.5.5. Función NOR

La función NOR corresponde a la operación suma lógica complementada, es decir a la OR invertida, de tal forma que su salida será 1 cuando todas las variables de entrada a la función sean 0. Basta que haya un 1 en la entrada para que la salida sea 0 (Fig. 1.9).

$$z = \overline{a + b}$$

a	b	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



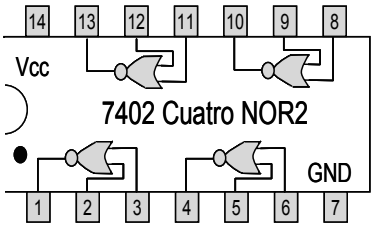


Figura 1.9 Tabla de verdad y símbolos de una puerta NOR.

Tanto a la función NAND como NOR se denominan puertas universales ya que con ellas se puede realizar cualquiera de las puertas básicas ya comentadas aplicando los teoremas de De Morgan, tal y como se puede ver en la tabla 1.4.

TABLA 1.4
Conversión de funciones en base a NOR y NAND.

Función	NOR $z=\overline{a+b}$	NAND $z=\overline{a\cdot b}$
NOT $z=\overline{a}$	Si $a=b$ $z=\overline{a}$	Si $a=b$ $z=\overline{a}$
AND $z=a\cdot b$	$z=\overline{\overline{a\cdot b}}=\overline{\overline{a}+\overline{b}}$	
OR $z=a+b$	$z=\overline{\overline{a+b}}=\overline{\overline{a}\cdot\overline{b}}$	

1.5.6. Función OR exclusiva XOR ($\oplus$)

La puerta XOR realiza una función de solo dos variables. Físicamente no se construyen funciones XOR de más de dos variables. Será 0 cuando sean iguales las variables de la función. Si en la entrada hay un 1 y solo uno, la salida será 1 (Fig. 1.10).

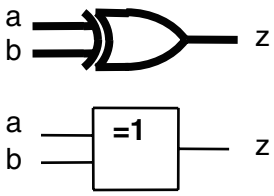
$$z=\overline{a}\cdot b+a\cdot\overline{b}$$

$$z=(a+b)(\overline{a}+\overline{b})$$

$$z=a\oplus b$$

A pesar de que está función únicamente se construya con dos variables lógicas de entrada, se pueden conectar en secuencia de tal forma que los principios de la función XOR se mantienen (Fig. 1.11).

a	*b*	*z*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



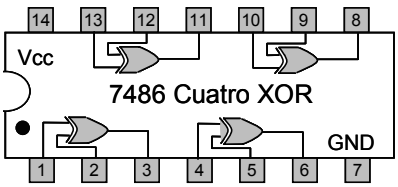


Figura 1.10 Tabla de verdad y símbolos de una puerta XOR.

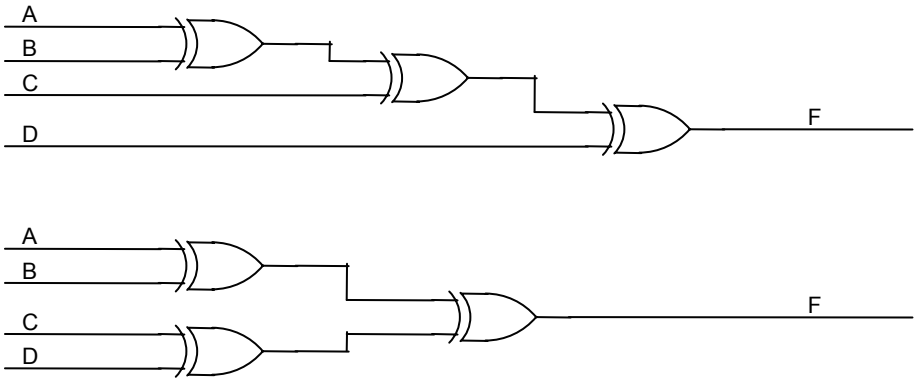


Figura 1.11 Combinación de puertas XOR.

1.5.7. Función NOR exclusiva (XNOR)

La función XNOR corresponde a la operación XOR complementada, es decir a la XOR invertida, de tal forma que se cumplen todas las consideraciones comentadas anteriormente teniendo en cuenta que el resultado está complementado. Será 0 cuando sean diferentes las variables de la función. Si en la entrada hay un 1 y solo uno, la salida será 0 (Fig. 1.12).

$$z = \overline{\overline{a} \cdot b + a \cdot \overline{b}}$$

$$z = \overline{a \oplus b}$$

a	b	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

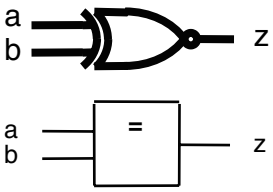


Figura 1.12 Tabla de verdad y símbolos de una puerta XNOR.

1.6. CIRCUITOS COMBINACIONALES

Utilizando las puertas descritas anteriormente se pueden construir circuitos electrónicos cuyo funcionamiento puede describirse por el álgebra de Boole y cuyas señales representen variables lógicas de un sistema, puertas abiertas o cerradas, iluminación, blanco o negro. A estos circuitos o sistemas electrónicos se les denomina circuitos digitales y son la base de la Electrónica Digital.

Los circuitos digitales se clasifican en dos tipos, circuitos combinacionles y circuitos secuenciales. Un sistema o *circuito combinacional* es aquél en el que en cada instante el valor de la variable de salida depende, única y exclusivamente, del valor de las variables de entrada en ese instante. Por lo contrario, un sistema o *circuito secuencial* es aquél cuyas salidas dependen tanto de las entradas en ese instante como de la secuencia de entradas que se haya podido producir desde que el circuito entró en funcionamiento.

Los circuitos combinacionales se distinguen de los secuenciales, que se estudiarán en capítulos posteriores, en que su función lógica no depende de la variable tiempo. En la figura 1.13 se puede ver un ejemplo de un circuito combinacional.

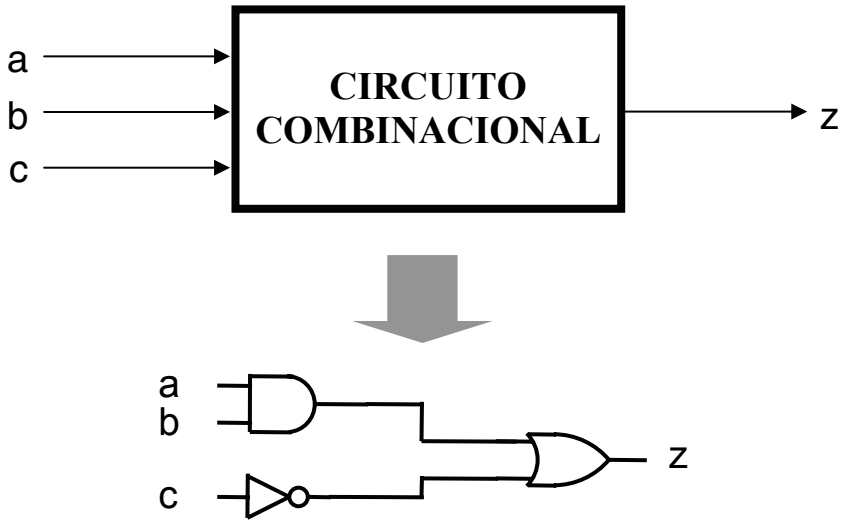


Figura 1.13 Circuito combinacional.

Los sistemas combinacionales son funciones lógicas como las estudiadas en este capítulo y, por lo tanto, pueden ser representadas por una ecuación o por su tabla de verdad. Se ha visto como una función puede ser representada por diferentes ecuaciones. A la hora de hacer la realización física de una función hay que buscar la expresión que suponga el mínimo coste de implementación.

Para ello no existe un criterio único, puesto que dependerá de la disponibilidad de circuitos integrados que realicen estas u otras funciones. Sin embargo, el criterio habitual es buscar una ecuación en forma de suma de productos o productos de sumas que tenga el menor número de términos con el menor número de variables en cada término, teniendo siempre como objetivo final minimizar el número de circuitos integrados o el coste de los mismos. En la figura 1.14 se pueden ver dos circuitos combinacionales que realizan la misma función lógica. Parece evidente que el coste del circuito superior será más elevado que el del circuito inferior.

1.7. SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES LÓGICAS

Como se ha dicho, el criterio de simplificación depende de los circuitos integrados disponibles. Sin embargo, cada vez este criterio es, por una parte, más difícil de aplicar y, por otra, de menor importancia puesto que el progreso de la microelectrónica permite disponer de circuitos programables mediante ordenador, siendo el programa el encargado de simplificar las funciones para minimizar tiempos de retardo o el número de celdas ocupadas dentro del propio circuito.

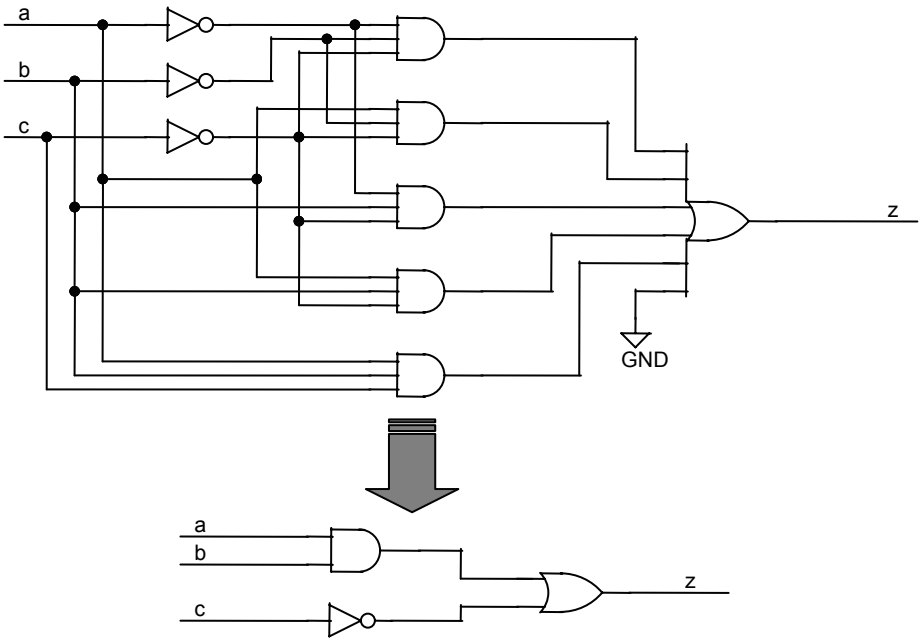


Figura 1.14 Dos formas de realizar un circuito combinacional que realiza la misma función lógica.

Sin embargo, el criterio de minimizar el número de términos de una función con el menor número de variables en cada término sigue siendo útil.

1.7.1. Simplificación algebraica

Para obtener una expresión simplificada según el criterio anterior se partirá de la forma canónica de la función y se irán eliminando términos hasta obtener una expresión irreducible. Para ello, se utilizarán los postulados y teoremas del álgebra de Boole. La propiedad más útil para simplificar es la siguiente:

$$a\,b\,c\cdots+\overline{a}\,b\,c\ldots=(a+\overline{a})\,b\,c\cdots=b\,c\cdots$$

$$(a+b+c+\cdots)\cdot(\overline{a}+b+c+\cdots)=a\,\overline{a}+b+c+\cdots=b+c+\cdots$$

La expresión final obtenida en la simplificación de una función no tiene por qué ser única. Se pueden obtener varias expresiones irreducibles dependiendo del camino elegido en la simplificación. Finalmente habrá que elegir la más adecuada para su realización según los criterios anteriormente expuestos.

1.7.2. Tablas de Karnaugh

Las tablas o mapas de Karnaugh constituyen una herramienta gráfica para la representación de la tabla de verdad de una función lógica. Esta representación permite obtener más fácilmente expresiones simples mediante la utilización de patrones sobre las tablas. La efectividad de este método depende de la habilidad que tengamos para encontrar esos patrones.

Las tablas o mapas de Karnaugh son rectángulos formados por celdas que corresponden a cada combinación de las variables de la función. En la figura 1.15 se puede ver la forma del mapa de Karnaugh para dos, tres y cuatro variables. El número situado en la esquina de la celda corresponde al equivalente binario de la combinación de variables que se representa en esa celda.

a \ b	0	1
0	0	1
1	2	3

a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Figura 1.15 Tablas de Karnaugh para dos, tres y cuatro variables.

La característica fundamental de la tabla de Karnaugh es que sus celdas, como se puede ver, están dispuestas de forma que dos celdas adyacentes únicamente difieren en el estado de una variable lógica. Se puede utilizar cualquier otra disposición de celdas con tal de que se cumpla esta regla. Hay que tener en cuenta que las celdas inferiores son adyacentes con las superiores y, de la misma forma, las de la parte derecha lo son con las de la izquierda. Si la tabla cumple esta regla, se cumple que dos celdas adyacentes con el mismo valor solo difieren en el estado de una variable, por lo que si aplicamos la regla de simplificación vista en el apartado 1.7.1, la variable en que difieren puede ser simplificada.

La simplificación se basa en la eliminación de la variable que aparece en sus dos estados posibles en celdas adyacentes. Esta propiedad de la tabla de Karnaugh se puede generalizar de tal forma que un conjunto de variables se pueden simplificar siempre y cuando aparezcan todos los posibles estados de dichas variables en un conjunto de celdas adyacentes. Para ello se utilizarán patrones que agrupen 1, 2, 4, 8,..., 2^n celdas adyacentes, siendo n el número de variables a simplificar.

Para la simplificación sistemática de una expresión lógica se procederá de la siguiente forma:

1. Se construye la tabla de Karnaugh correspondiente. La tabla de Karnaugh se rellena como la tabla de verdad, poniendo el valor de la función en cada celda para esa combinación de variables.
2. Se meten en un círculo todos los "unos" de una celda que no pueden formar grupos de dos. A continuación se forman todos los grupos de dos celdas que no pueden formar grupos de cuatro. Seguidamente se forman todos los grupos de cuatro celdas que no pueden formar lazos de ocho y así sucesivamente hasta que todos los "unos" estén seleccionados. No importa que algún 1 haya sido seleccionado dos veces.
3. Se obtiene la expresión para cada grupo. Los grupos de un 1 tendrán todas las variables (minterm). Los de dos tendrán una variable menos, los de cuatro tendrán dos variables menos, etc.

Obviamente, la expresión obtenida es una suma de productos, puesto que se han utilizado agrupaciones de "unos" (minterms). El método es igualmente válido utilizando agrupaciones de "ceros" (maxterms) obteniendo finalmente un producto de sumas.

Vamos a aplicar este procedimiento a un caso concreto. Para ello vamos a tratar de simplificar la función $f(a,b,c)=\sum(0,1,7)$ y dibujar el circuito que la realice.

En primer lugar dibujamos la tabla de verdad de esta función:

a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A continuación pasamos estos valores a una tabla de Karnaugh de tres variables y los agrupamos siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, tal y como aparece en la figura 1.16.

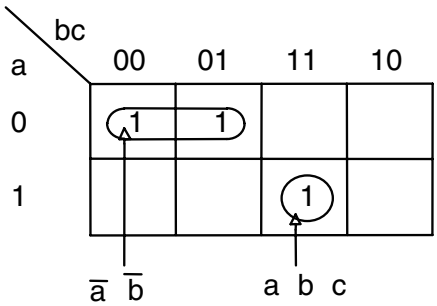


Figura 1.16 Tabla de Karnaugh de la función $f(a,b,c)=\sum(0,1,7)$.

Finalmente obtenemos la ecuación como suma de los dos grupos identificados:

$$f(a,b,c)=\overline{a}\,\overline{b}+a\,b\,c$$

Cuando la función tiene más de cuatro variables, normalmente se utilizan varias tablas de Karnaugh de cuatro variables. Si el número de variables es cinco, se utilizarán dos tablas. Si las variables son seis, se utilizarán cuatro tablas, etc. Para realizar las tablas de Karnaugh se utilizan cuatro variables cualesquiera, haciendo una tabla para cada combinación posible de las variables no utilizadas. Para simplificar hay que tener en cuenta que se pueden agrupar combinaciones que estén en la misma posición en diferentes tablas.

1.8. FUNCIONES INCOMPLETAS

Hasta ahora se han visto funciones lógicas en las que para cada combinación de las variables se definía un valor de la función. Sin embargo, en ocasiones no se producen todas las combinaciones de entrada o para ciertas combinaciones no tiene importancia

el valor de la salida. Cuando esto ocurre, se dice que la salida no está especificada y que la función es incompleta.

Estas funciones se expresan habitualmente mediante dos partes, una correspondiente a los términos definidos y otra correspondiente a los no definidos. Esta segunda parte se diferencia de la primera en que debajo del símbolo de sumatorio o producto se pone una *d* (*don't care*) para indicar que son los términos que no afectan al valor de la función.

$$f\,(\,) = \sum(\,) + \sum_d(\,)$$

Para minimizar funciones de este tipo se puede utilizar cualquiera de los métodos estudiados, con la ventaja de que a la función se le puede asignar el valor más conveniente para realizar la simplificación. Utilizando el método de Karnaugh, las celdas que no tienen un valor definido se les asigna una X y se agrupan con “unos” o con “ceros” según convenga, con objeto de eliminar alguna variable.

EJERCICIOS

1. Aplicando los teoremas y postulados del álgebra de Boole, transforme la siguiente función $F = \overline{[\overline{(\overline{a}\,c + b)}\,(\overline{b + c})]}$ hasta obtener una función simple.

2. Utilizando los postulados y los teoremas del álgebra de Boole transforme las siguientes expresiones hasta obtener una expresión en forma de suma de productos:

(a) $x = (a + b + c + \overline{d}) \cdot (\overline{a + b})$

(b) $x = (\overline{a} + \overline{d}) \cdot (\overline{a + b + c}) \cdot (c + d)$

3. Obtenga la tabla de verdad de la función $z = a\,b + \overline{c}$.

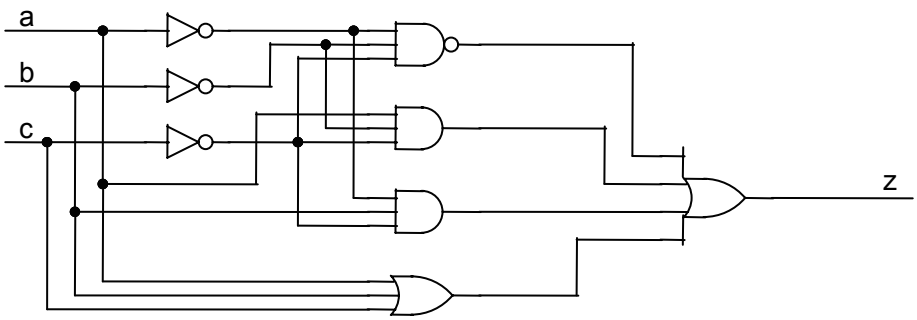
4. Convierta la expresión $z = a\,b + b\,c$ en una suma de productos canónicos. Convierta la misma expresión en un producto de sumas canónicas.

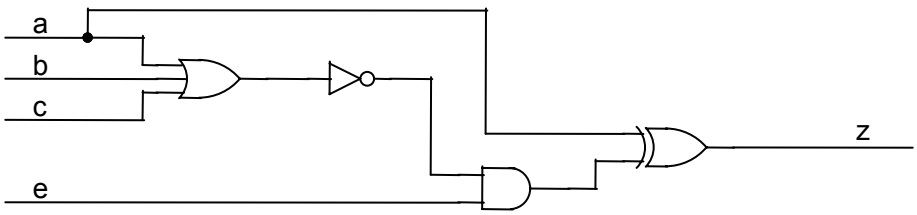
5. Desarrollar la función XOR exclusivamente con puertas NAND.

6. Simplifique la siguiente expresión canónica mediante el método de simplificación algebraica:

$$f\,(a, b, c, d) = a\,b\,c\,\overline{d} + a\,b\,\overline{c}\,d + a\,b\,\overline{c}\,\overline{d} + a\,b\,c\,d\ .$$

7. Obtenga la función más simplificada que representada a los siguientes esquemas electrónicos.





8. Simplifique la función $f\,(a, b, c) = \sum (1, 3, 7)$ y dibuje el circuito que la realice.

9. Simplifique la función $f\,(a, b, c, d) = \sum (1, 3, 5, 7, 11, 12, 15)$ y dibuje el circuito que la realice.

10. Simplifique la función $f(a,b,c,d)=\sum(0,5,7,8,13,14,15)$ y dibuje el circuito que la realice.

11. Simplifique la siguiente función de 5 variables utilizando dos mapas de Karnaugh

$$f(a,b,c,d,e)=\sum(0,1,2,3,4,12,16,17,18,19,20,22)$$

12. Simplifique la siguiente función incompleta:

$$f(a,b,c,d)=\sum(1,5,6,8,12,13)+\sum_d(0,2,3,4,11).$$

13. Obtenga la función minimizada de las siguientes funciones:

(a) $f(a,b,c,d)=\sum(1,6,8,13)$

(b) $f(a,b,c)=\sum(0,2,3,4,7)$

(c) $f(a,b,c,d)=\prod(3,5,7,11,12,15)$

(d) $f(a,b,c,d,e)=\sum(0,4,5,6,8,12,13,20,21,28,29,31)+\sum_d(2,3,7,11,19,23,27)$

(e) $f(a,b,c,d)=\prod(1,5,6,8,12,13)+\sum_d(0,2,3,4,11)$

14. Diseñe un circuito digital que controle tres pulsadores de tal forma que su salida indique si hay dos o más pulsados a la vez.

15. Se utilizan cuatro sensores (*a, b, c, d*) para proteger una vivienda de tal forma que se activa la alarma si se activa el sensor *b*, o si se activan los sensores *c* y *d*, o si está activado el sensor *a* y no están activados ni el *b*, ni el *c*. Diseñe el circuito digital que activa la alarma.

16. En un mercado existe un sistema de compra basado en tres pulsadores, de tal forma que el precio que se va a pagar es la combinación de los pulsadores. Cada pulsador corresponde a los valores 5, 10 y 20. Diseñe un circuito combinacional de tal forma que indique si el precio marcado es superior o igual a 15.

2 Sistemas numéricos y aritmética binaria

OBJETIVOS

- Conocer diversos sistemas de representación numéricos.
- Aprender a realizar conversiones entre los diversos sistemas de numeración.
- Conocer algunos sistemas de representación alfanuméricos.
- Comprender el fundamento de los códigos detectores y correctores de error.
- Aprender a realizar operaciones aritméticas binarias.
- Conocer las formas de representación de los números binarios negativos.
- Aprender a convertir números binarios negativos a distintas notaciones.
- Aprender a operar con números binarios negativos.
- Conocer las ventajas de utilizar otros códigos numéricos.
- Aprender a realizar operaciones aritméticas en BCD y hexadecimal.

En este capítulo se presentan las ideas básicas sobre números binarios, codificación y aritmética. Uno de los aspectos fundamentales en el uso de sistemas digitales es la codificación de la información para facilitar el procesamiento de la misma. Por otra parte, el cálculo aritmético es un pilar básico en el procesamiento de la información. Esto hace que se dedique un capítulo a tratar los aspectos puramente matemáticos de variables lógicas. Hay que tener en cuenta que los circuitos digitales únicamente trabajan con variables lógicas (0 y 1) que representan magnitudes binarias de un sistema. En este capítulo trataremos las combinaciones de variables lógicas como diferentes tipos de representaciones de sistemas numéricos y a estas representaciones aplicaremos las reglas aritméticas que actualmente utilizamos para cualquier sistema numérico.

2.1. SISTEMAS NUMÉRICOS

Se denomina sistema numérico a un conjunto de reglas que se aplican a una forma concreta de representar los números. Desde antiguo se han utilizado diferentes conjuntos reducidos de símbolos que representaban todos los números. Así, aparecen sistemas tales como el árabe o el romano cuyos símbolos son totalmente diferentes.

Si denominamos *base* (b) al número de símbolos utilizados para representar todos los números en un sistema numérico, un número N cualquiera se puede representar mediante una serie de coeficientes (a_i) o símbolos relativos a la base en que está representado ($0 \leq a_i <$ b-1), de tal forma que en función de su posición relativa un mismo símbolo o cifra representa valores distintos.

$$N = a_n \quad a_{n-1} \cdots a_i \qquad \cdots a_0 , a_{-1} \cdots a_{-p}$$

Los coeficientes con subíndice positivo corresponden a la parte entera del número y los de subíndice negativo corresponden a la parte fraccionaria.

En el caso del sistema decimal, la representación de un número N corresponde a,

$$N = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_i 10^i + \cdots + a_0 10^0 + a_{-1} 10^{-1} + \cdots + a_{-p} 10^{-p}$$

donde cada coeficiente a_i representa una cifra del 0 al 9 y cada coeficiente está realmente representando un producto por una potencia de 10 que tiene en cuenta la posición relativa.

2.2. SISTEMA BINARIO

Si la base b es igual a 2, únicamente se dispondrán de dos símbolos para representar cualquier número. A este sistema de numeración se le denomina *sistema binario* y los coeficientes utilizados para representar los números son el '0' y el '1'.

Los números representados en este sistema se denominan *números binarios* y estarán formados por secuencias de "unos" y "ceros". De esta forma, se pueden considerar como un conjunto de variables lógicas y, por tanto, idóneos para su utilización en circuitos digitales. A cada uno de los coeficientes que forma un número binario se le denomina *bit* (cantidad mínima de información), siendo el bit LSB (*Least Significant Bit*) el de menor peso y el bit MSB el de mayor peso (*Most Significant Bit*).

A continuación se presentan diferentes números binarios. Para evitar equivocaciones con números representados en otras bases, por ejemplo decimal, se indica con un subíndice la base en la que están representados.

$$1011{,}1_2 \qquad 1111_2 \qquad 10_2$$

Si aplicamos la notación general de un sistema de numeración, un número binario se puede representar como:

$$N = a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + \cdots + a_i 2^i + \cdots + a_0 2^0 + a_{-1} 2^{-1} + \cdots + a_{-p} 2^{-p}$$

Si realizamos esas operaciones aritméticas obtendremos el valor N en decimal ya que las reglas aritméticas aplicadas están definidas para el sistema numérico decimal. De esta forma, para convertir un número binario a un número en el sistema decimal, se multiplica cada coeficiente por la potencia en base dos asociada a él y se realiza la suma. Veámoslo en el siguiente ejemplo:

$$\begin{aligned} 1011{,}01_2 &= 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 0\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} = \\ &= 8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0{,}25 = 11{,}25 \\ 110{,}1_2 &= 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} = 4 + 2 + 0 + 0{,}5 = 6{,}5 \\ 10001{,}11_2 &= 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} = \\ &= 16 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0{,}5 + 0{,}25 = 17{,}75 \end{aligned}$$

Para realizar la conversión inversa, es decir, para pasar de un número decimal a un número binario, se debe obtener cuántas veces está contenida la base a la cual se va convertir el número decimal. Para ello se utiliza la siguiente regla:

1. Se separa la parte entera de la parte fraccionaria.
2. La parte entera se divide por la base nueva, obteniéndose un resto y un cociente. Se realiza la misma operación sobre el cociente sucesivamente hasta que este sea menor que la base. Este último cociente y todos los restos serán los coeficientes de la parte entera del número en la base nueva.
3. La parte fraccionaria se multiplica por la base nueva, obteniéndose un número con parte entera y parte fraccionaria. Se realiza la misma operación anterior sobre la parte fraccionaria sucesivamente hasta que ésta desaparezca o hasta un nivel de aproximación suficiente. Todas las partes enteras obtenidas serán coeficientes de la parte fraccionaria del número en la base nueva.

A continuación vamos a aplicar estas reglas a los números decimales 43,40625 y 421,42.

Parte entera				Parte fraccionaria			
División	**Cociente**	**Resto**	**Coefic.**	**Producto**	**Fracc.**	**Entera**	**Coefic.**
43:2	21	1	a_0	0,40625 × 2	0,8125	0	a_{-1}
21:2	10	1	a_1	0,8125 × 2	0,625	1	a_{-2}
10:2	5	0	a_2	0,625 × 2	0,25	1	a_{-3}
5:2	2	1	a_3	0,25 × 2	0,5	0	a_{-4}
2:2	1	0	a_4	0,5 × 2	0	1	a_{-5}
1:2	0	1	a_5				

$$43{,}40625 = 101011{,}01101_2$$

Parte entera				Parte fraccionaria			
División	Cociente	Resto	Coefic.	Producto	Fracc.	Entera	Coefic.
421:2	210	1	a_0	0,42 × 2	0,84	0	a_{-1}
210:2	105	0	a_1	0,84 × 2	0,68	1	A_{-2}
105:2	52	1	a_2	0,68 × 2	0,36	1	A_{-3}
52:2	26	0	a_3	0,36 × 2	0,72	0	A_{-4}
26:2	13	0	a_4	0,72 × 2	0,44	1	A_{-5}
13:2	6	1	A_5	0,44 × 2	0,88	0	A_{-6}
6:2	3	0	A_6	0,88 × 2	0,76	1	a_{-7}
3:2	1	1	A_7	0,76 × 2	0,52	1	A_{-8}
1:2	0	1	a_8	0,52 × 2	0,04	1	a_{-9}

$$421{,}42 = 110100101{,}011010111....._2$$

2.3. SISTEMA HEXADECIMAL Y OCTAL

El sistema hexadecimal, es decir, de base 16, es ampliamente utilizado en electrónica para acortar la notación binaria, ya que al ser una potencia de 2, la conversión entre binario y hexadecimal es muy sencilla. Dado que 16 es 2^4, una cifra en hexadecimal equivale a cuatro cifras en binario y viceversa.

Al igual que el sistema hexadecimal se define el sistema octal, es decir, de base 8, que también es fácilmente convertible a binario ya que su base es 2^3, de tal forma que una cifra en octal equivale a tres cifras en binario y viceversa. Las agrupaciones de bits que se utilizan en electrónica digital habitualmente son múltiplos de 4, por lo que la notación hexadecimal es la más utilizada.

El sistema hexadecimal necesita 16 símbolos para representar los números. Estos símbolos son los números del 0 al 9 y las letras A a la F, según la tabla de conversión representada en la tabla 2.1.

Para convertir un número hexadecimal al sistema decimal y viceversa, se realizan las mismas operaciones que con un número binario.